25년 경신고 2학기 기말고사

Logics x 봉샘스쿨
1학년
2학기 기말고사

과목코드	공통

원장	부원장	담당T

■총 ( ) 면 ( ) 문항 ■만점 ( )점 / ■ 객관식 ( )문항 ( )점 ■ 단답형 ( )문항 ( )점 ■ 서술형 ( )문항 ( )점

■ 수험생 유의사항 안내 [필독] ■

1. 고사실 반입 금지 물품

※반입 및 소지만으로도 부정행위이며, 적발된 해당 교시 과목은 0점 처리됨

휴대전화, 스마트기기(스마트워치, 스마트패드 등), 디지털 카메라, 전자사전, MP3 플레이어, 카메라펜, 전자계산기, 라디오, 휴대용 미디어 플레이어, 결제·통신기능(블루투스 등) 기능 또는 전자식화면표시기(LED 등)가 있는 시계, 전자담배, 블루투스 이어폰, 에어팟 류의 귓속형 이어폰을 비롯한 모든 전자기기 등

2. 부정행위 유형 (적발된 교시 과목 0점 처리됨)

- 다른 수험생의 답안지를 보거나 보여주는 행위
- 다른 수험생과 손동작, 소리 등으로 서로 신호를 하는 행위
- 부정한 휴대물을 보거나 무선기기 등을 이용하는 행위
- 대리시험을 의뢰하거나 대리로 시험에 응시한 행위
- 다른 수험생에게 답을 보여주기를 강요하거나 위협하는 행위
- 본령이 울리기 전에 문제지를 넘겨보거나 답안지를 작성하는 행위
- 시험 종료령이 울린 후에도 계속 답안지를 작성하는 행위
- 시험시간 동안 휴대 금지 물품(책 연습장, 메모지 등)을 책상 서랍 등 임의의 장소에 보관한 행위
- 책상 혹은 벽에 교과목 시험 관련 내용을 미리 적어놓고 보는 행위
- 고사실 반입 금지 물품을 당일 고사 실시 이전에 제출하지 않고 소지하고 있는 행위
- 감독관의 본인 확인 및 소지품 검색 요구에 따르지 않는 행위
- 소지품 검색 유의 사항 : 휴대폰 벨소리, 진동 소리 혹은 알람 시계 소리 등 각종 반입 금지 물품에서 소리가 발생하였으나 소지품의 소유 학생이 확인되지 않을 경우, 프라이버시를 침해하지 않는 범위 내에서 소지품 검사를 진행하며, 이때 발견되는 반입 금지 물품 소유 학생에 대해서는 소리 원인 제공과 관계없이 모두 부정행위로 처리하여 해당 교시 과목은 0점 처리됨.
- 위에 명시되지 않은 경우, 학업성적관리위원회의 심의를 거쳐 징계를 결정함

위 모든 유의 사항은 철저히 숙지해야 하며, 숙지하지 못하여 생긴 모든 책임은 학생 본인에게 있으니, 반드시 꼼꼼히 읽어본 후에 시험에 응시하기 바랍니다.

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

○ 인적 사항 표시가 바르게 되었는지 반드시 확인하세요.
○ 문제지의 총 면수와 문항 수를 확인하세요.
○답안 수정은 학생 본인이 직접 수정테이프나 지우개 등으로 수정하거나, 답안지를 교체해서 새 답안지에 마킹해주세요.
○ 불완전한 수정으로 인한 오답 처리는 학생 본인의 책임입니다.
○ 객관식 마킹시 예비 마킹을 금지합니다.
○ 서술형 답안은 펜, 샤프(연필) 등을 이용하시오.

---

1. 두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=x^2-2x$에 대하여 $(g\circ f)(1)$을 구하면?

[4.60점]

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

2. 집합 X가 공집합이 아닐 때, X에서 X로의 함수 $f(x)=3x^2-x$가 항등함수가 되도록 하는 집합 X의 개수는?

[4.60점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

3. 두 함수 $f(x)=-3x-2$, $g(x)=2x+5$에 대하여 $\left(f\circ\left(g^{-1}\circ f\right)^{-1}\circ f\right)(-1)$의 값은?

[4.60점]

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

4. 두 조건 p, q가

$$p:|x-a|\le 1,\ q:x^2-4x-12>0$$

일 때, 명제 $p\to\sim q$가 참이 되도록 하는 실수 a의 최댓값은?

[4.83점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

5. 두 조건 p, q에 대하여 다음 중에서 p가 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것은? (단, x, y는 실수이다.)

[4.80점]

① $p:x=y$ $q:x^2=y^2$
② $p:|x|\le 2$ $q:-3\le x\le 3$
③ $p:x-2>1$ $q:-\frac{1}{2}x+1<0$
④ $p:x^2-4x+4=0$ $q:x=2$
⑤ $p:x$는 12의 약수이다. $q:x$는 4의 약수이다.

6. 무리함수 $y=\sqrt{a-3x}+4$는 $x=3$일 때 최솟값 m을 갖는다. $a+m$의 값은? (단, a는 상수이다.)

[4.80점]

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

Logics × 봉샘스쿨 MATHEMATICS ACADEMY

7. 두 양수 x, y에 대하여 $2x+y=1$일 때, $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}$의 최솟값은?

[4.80점]

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

8. 두 조건

p : x는 10 이하의 홀수,
q : x는 20 이하의 5의 배수

에 대하여 다음 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 조건 r이 있다.

(가) p이고 q이면 r이다.
(나) r이면 p 또는 q이다.

조건 r의 진리집합을 R이라 할 때, 집합 R의 개수는 2^k이다. 상수 k의 값은?

[5.00점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

9. 함수 $y=-\sqrt{x+2}+3$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나는 경우 k의 최댓값을 M, 한 점에서 만나는 경우 k의 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

[5.00점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

10. 집합 $X=\{x \mid x \geq 2\}$에서 집합 $Y=\{y \mid y \leq 8\}$로의 함수 $f(x)=-x^2+2ax+b$가 역함수를 가질 때, $f(6)$의 최댓값은? (단, a, b는 상수이다.)

[5.00점]

① -16 ② -8 ③ 0
④ 8 ⑤ 16

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

11. 두 집합

$$A=\left\{(x, y)\middle| y=\frac{-x+5}{x-3}\right\},\ B=\{(x, y)\,|\,y=mx-1\}$$

에 대하여 $A\cap B=\varnothing$이 되도록 하는 정수 m의 개수는?

[5.00점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12. $0\le x\le 9$에서 정의된 함수 $y=\sqrt{9-x}$의 그래프 위의 두 점 A(9, 0), B(0, 3)이 있다. 점 P(x, y)가 두 점 A, B 사이의 곡선 위를 움직일 때, 사각형 OAPB의 넓이의 최댓값은 $\frac{k}{8}$이다. 상수 k의 값은? (단, O는 원점이다.)

[5.00점]

① 75 ② 90 ③ 105
④ 120 ⑤ 135

13. 정의역이 $\{x\,|\,x>0, x\neq 3\}$인 함수 $f(x)=\left|\frac{-2x+12}{x-3}\right|$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=t$의 서로 다른 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, $g(t)=1$을 만족하는 모든 자연수 t의 값의 합은?

[5.00점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

14. 세 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{3, 4, 5, 6\}$, $Z=\{5, 6, 7, 8\}$에 대하여 일대일대응인 두 함수 $f: X\to Y$, $g: Y\to Z$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(3)=g(3)=6$
(나) $(g\circ f)^{-1}(5)=1$
(다) $f^{-1}(3)=2$
(라) $f(4)+2=(g\circ f)(4)$

$f(1)+g^{-1}(8)$의 값은?

[5.20점]

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

Logics 봉샘스쿨 MATHEMATICS ACADEMY

15. 함수 $f(x)=\sqrt{5x-9}+1$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프의 두 교점 사이의 거리를 구하시오.

[5.20점]

16. 일차함수 f가 $f(1)=3$이고, 모든 실수 x에 대하여 $f(2x)=2f(x)$를 만족시킨다. $g(x)=\dfrac{f(x)+6}{f(x)-6}$일 때, 함수 $y=g(x)$의 그래프 위의 점 P와 점 Q$(2, 1)$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

[5.20점]

17. 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 함수 $f: X\to X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(f(x))\le 5-x$이다.
(나) 함수 f의 치역은 $\{1, 3, 4\}$이다.
(다) $f(1)=1$

이때, $\{f(2)-f(3)\}\times f(4)$의 값을 구하시오.

[5.20점]

18. 함수 $f(x)=\sqrt{x-1}$과 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$에 대하여 기울기가 -1인 직선 l이 곡선 $y=f(x)$와 점 P에서 만나고 직선 l이 곡선 $y=f^{-1}(x)$와 점 Q에서 만난다. 삼각형 OPQ의 외접원의 넓이가 $\dfrac{25}{18}\pi$일 때, 직선 l의 y절편을 구하시오. (단, 점 O는 원점이다.)

[5.40점]

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

19. 함수 $f(x)=(x-1)^2+5$와 유리함수 $g(x)=\dfrac{a}{x}+4$가 있다.

x에 대한 방정식 $(f \circ g)(x)=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 0이 아닌 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

[5.40점]

20. 두 함수 $f(x)=\dfrac{|x|-1}{|x+1|}$과 $g(x)=18x-7$에 대하여 $h(x)=(f \circ g)(x)$라 하자. 직선 $y=mx$가 함수 $y=h(x)$의 그래프와 오직 한 점에서만 만나게 하는 모든 정수 m의 개수를 구하시오. $\left(\text{단, } x \neq \dfrac{1}{3}\text{이고, } m\text{은 } -5 \leq m \leq 5\text{이다.}\right)$

[5.40점]

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

[빠른정답]

1)[정답] ②

2)[정답] ③

3)[정답] ②

4)[정답] ⑤

5)[정답] ⑤

6)[정답] ③

7)[정답] ③

8)[정답] ③

9)[정답] ④

10)[정답] ②

11)[정답] ①

12)[정답] ⑤

13)[정답] ⑤

14)[정답] ①

15)[정답] $3\sqrt{2}$

16)[정답] $2\sqrt{2}$

17)[정답] 9

18)[정답] 3

19)[정답] -6

20)[정답] 7

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY

Logics × 봉샘스쿨
MATHEMATICS ACADEMY